அயடோஃபார்ம்:

காயங்களுக்கு புரை தடுப்பானாகப் பயன்படுகிறது.

கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு:

1. உலர் சலவை காரணியாக பயன்படுகிறது.
2. எண்ணெய், கொழுப்பு மற்றும் மெழுகு ஆகியவற்றிற்கு கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது.
3. ஆவிநிலையில் உள்ள CCl_4 ஆனது தீப்பற்றி எரியாத தன்மையுடையது. எண்ணெய் அல்லது பெட்ரோல் தீயை அணைக்க தீத்தடுப்பானாகப் பயன்படுகிறது

14.4 கரிம உலோகச் சேர்மங்கள்

கார்பன் அணுவுடன் உலோகங்கள், நேரடியாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள கரிமச் சேர்மங்கள் கரிம உலோகச் சேர்மங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

CH_3MgI- மெத்தில் மெக்னீசியம் அயோடைடு

CH_3CH_2MgBr - எத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடு

கிரிக்னார்டு வினைபொருளில் காணப்படும் கார்பன்–மெக்னீசிய பிணைப்பு சகப்பிணைப்பாகும். ஆனால் அதிக முனைவுற்றது. கார்பன் அணுவானது மெக்னீசியத்தைக் காட்டிலும் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடையது. எனவே கார்பன் அணு மீது பகுதி எதிர்மின்சுமையும், மெக்னீசியத்தின் மீது பகுதி நேர்மின்சுமையும் உள்ளன

$$R^{\delta-} \text{ ---- } Mg^{\delta+}X$$

14.4.1. தயாரித்தல்

ஈதர் ஊடகத்தில், கணக்கிடப்பட்ட அளவு ஆல்கைல் ஹேலைடுடன் சிறிதளவு மெக்னீசியம் சேர்த்து வினைப்படுத்தப்படும் போது, மெக்னீசியம் மெதுவாக கரைந்து ஆல்கைல் மெக்னீசியம் ஹேலைடு (கிரிக்னார்டு காரணி) உருவாகிறது.

இவ்வினையில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வினைப்பொருள்களும் உலர்ந்த நிலையிலும் தூய்மையானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு

$$\underset{\text{அயோடோ மீத்தேன்}}{CH_3—I} + Mg \xrightarrow{\text{உலர் ஈதர்}} \underset{\text{மெத்தில் மெக்னீசியம் அயோடைடு}}{CH_3MgI}$$

தன் மதிப்பீடு

5) நீரற்ற நிலையில் கிரிக்னார்டு வினைபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஏன்?

14.4.2. கிரிக்னார்டு வினைபொருளின் பயன்கள்

தொகுப்புமுறை வேதிவினைகளுக்கு இவ்வினைபொருள் மிகவும் பயனுள்ளதாகும். இவ்வினைப்பொருளை ஆல்கஹால்கள், கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்கள், ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்கள் போன்ற பல்வேறு கரிமச் சேர்மங்களாக மாற்ற இயலும். ஆல்கைல் தொகுதியானது அதிக எலக்ட்ரான் செறிவினைப் பெற்றுள்ளதால் கார்பன் எதிர் அயனி அல்லது கருக்கவர் பொருளாக செயல்படும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. இவைகள் முனைவுற்ற மூலக்கூறுகளை, அவற்றின் எலக்ட்ரான் அடர்வு குறைவான பகுதிகளில் தாக்குகிறது. பின்வரும் வினைகள் கிரிக்னார்டு காரணியின் தொகுப்பு பயன்களை விளக்குகிறது.

(1) ஓரிணைய ஆல்கஹால்கள் தயாரித்தல் :

பார்மால்டிஹைடு கிரிக்னார்டு காரணியுடன் வினைபுரிந்து சேர்க்கை விளைபொருளைத் தருகின்றது. இச்சேர்க்கை விளை பொருளை நீராற்பகுக்க ஓரிணைய ஆல்கஹால் உருவாகிறது.

11th Chemistry Chapter-14 Vol-2 TM-V1.indd 261 13-01-2023 16:14:08